

RATISS-FUSION — Allumer une étoile dans l'univers RATISS

Deep Dive n°8 de la série « Les découvertes du laboratoire RATISS » (20-28 septembre 2026)

DOCUMENT SOURCE OFFICIEL — LABORATOIRE RATISS LABS Auteur et fondateur : **Jonathan Evina**, Cameroun. Dépôt : github.com/jonathansearch/RATISS-FUSION · MIT. Rédigé depuis les sources primaires : README, tests scellés (4/4), JOURNAL. La suite du projet (v0.2, stellaire, moteur unifié) vit dans RATISS-NUCLEAIRE — deep dive n°9.

1. L'histoire en trois minutes

Le confinement inertiel par fusion (ICF) — la voie du National Ignition Facility — se simule sur des supercalculateurs, pendant des semaines. RATISS Labs a posé la question opposée : **qu'est-ce qu'une bille de plasma D-T peut révéler, jouet mais honnête, sur le film physique de l'ignition ?**

La recette : **2000 macroparticules** de deutérium-tritium, une force d'implosion (drive en rampe de 10 ps), du **Coulomb écranté de Debye**, et surtout la **vraie réactivité Bosch-Hale 1992** — la loi de réaction D-T utilisée par la vraie communauté fusion, vérifiée ici à 10 keV contre la littérature : $\sigma_v = 1.1e-22 \text{ m}^3/\text{s}$ ✓.

Le film complet a été mesuré : **compression** (rayon 7.45 → 3.14 μm, facteur ×2.4) → **burn** (température crête **17.7 keV**, **428 fusions**) → **rebond** (la pression des alphas stoppe l'implosion) — et un **gain Q** qui monte de 0 à un pic de **101** avant de s'installer à **87**.

Le tout avec la signature du labo : **5 bugs physiques tués et documentés en route** — « Comprit-on jamais mieux une étoile qu'en la ratant cinq fois avant de l'allumer ? »

2. Carte d'identité du dépôt

Élément	Valeur exacte
Nom	RATISS-FUSION — bille D-T + implosion ICF + Bosch-Hale réel
Institution	RATISS Labs (Cameroun) — projet indépendant mono-auteur
Création	25 septembre 2026
Campagne	v0.1 — n = 2000, 80 picosecondes
Verdict	$R \times 2.4 \cdot T \ 17.7 \text{ keV} \cdot \mathbf{428 \text{ fusions}} \cdot \mathbf{Q \text{ pic } 101} \rightarrow \mathbf{87}$
Tests	4/4 scellés (Bosch-Hale, froid = 0, implosion, burn)
Stack	Python, numpy — zéro neurone
Étiquette	· [calcul] calcul
Licence	MIT

3. Le vocabulaire, pour tout comprendre

- **D-T** : deutérium + tritium, le carburant de fusion le plus réactif — leur fusion produit un neutron (14,1 MeV) et un alpha (3,5 MeV).
- **ICF (confinement inertiel)** : comprimer la cible si vite que le plasma n'a pas le temps de s'échapper — la voie « laser » de la fusion.
- **Bosch-Hale 1992** : la formule de référence mondiale pour la réactivité σ_v du D-T en fonction de la température. Le labo l'implémente et la **vérifie** contre la littérature.
- **Coulomb écranté (Debye)** : dans un plasma, les charges s'écrantent à l'échelle de longueur de Debye — ici 0.1 μm . Sans écrantage, les particules se repoussent de façon irréaliste (bug n°3 du labo !).
- **Chauffage α** : les alphas de 3,5 MeV déposent leur énergie dans le plasma et l'auto-entretiennent — c'est l'**ignition**.
- **Gain Q** : l'énergie de fusion produite divisée par l'énergie injectée. $Q > 1$: plus d'énergie sortante qu'entrante. $Q = 87\text{--}101$: l'étoile jouet surpasse largement son drive (en unités du modèle).
- **Burn Poisson par cellule** : dans chaque cellule spatiale, le nombre de fusions pendant un pas est tiré d'une loi de Poisson dont le taux vient de Bosch-Hale — le hasard thermique, pas un décompte déterministe.

4. La campagne v0.1 : le film complet

Protocole : n = 2000 macroparticules D-T, drive $6\text{e--}10 \text{ N}$ en rampe de 10 ps, Debye 0.1 μm , poids statistique $w = 1\text{e}7$, 80 ps de simulation.

Le film mesuré, en quatre actes :

Acte	Mesure	Valeur
1. Compression	rayon R	7.45 → 3.14 μm ($\times 2.4$)
2. Chauffage + burn	température crête / fusions	17.7 keV / 428 fusions
3. Gain	Q	0 → pic 101 → 87 final
4. Rebond	la pression α stoppe l'implosion	topologie du film (le « pop »)

Le témoin parfait : la même bille **froide** (0.3 keV, sans drive) donne **zéro event**. Sans l'implosion, il ne se passe rien — le burn mesuré est bien celui de la physique, pas celui du code.

L'étalon Bosch-Hale : $\sigma_v(10 \text{ keV}) = 1.1\text{e-}22 \text{ m}^3/\text{s}$, conforme à la littérature — le labo a branché le vrai taux de réaction du monde réel dans son monde jouet.

5. Les cinq bugs tués (et pourquoi ils font la qualité)

Le JOURNAL et le README les listent tous — c'est la « loi n°2 » du labo (les bugs se documentent) :

1. **Unités de température $\times 7\text{e}22$** — l'erreur d'échelle classique : la température en joules mélangée aux kelvins. Le genre de bug qui fabrique des étoiles fantômes.
2. **α -kick superluminal** — le kick de l'alpha propulsait des particules plus vite que la lumière du modèle.
3. **Répulsion non écrantée** — le Coulomb nu produisait des plasmas qui se repoussaient sans jamais se comprimer ; l'écrantage de Debye a tout remis en ordre.
4. **Alphas non confinés** — sans confinement des alphas, pas d'auto-chauffage, pas d'ignition : le rebond n'existait pas.
5. **Q instantané** — le gain calculé comme un ratio instantané au lieu d'intégré : faussait la lecture du pic.

Chaque bug corrigé est un **sceau de plus** : le film final (compression → burn → rebond) est sorti **après** ces corrections, pas avant.

6. La méthode : déclaré vs mesuré

Le labo assume entièrement son échelle :

- **Cinétique macro assumée** : 1 événement = w paires (poids statistique $1\text{e}7$). Le jouet $p_R \sim 1\text{e-}10$ est à **1e10** du NIF — écrit noir sur blanc dans le README, pas caché.
- **Témoin obligatoire** : le froid sans drive = 0 events.
- **Loi réelle embarquée** : Bosch-Hale vérifiée contre la littérature.
- « Les nombres sont du jouet ; le FILM (compression → burn → rebond) est la physique. »

7. Ce que le dépôt n'établit pas

- **Aucun claim d'énergie réelle** : les unités sont celles du modèle ; l'écart au NIF (1e10) est documenté.
- La compression $\times 2.4$ est loin des $\times 30+$ des campagnes réelles — v0.3 (« compression $\times 10$, vrai ρR , cinétique honnête sans boost ? ») est explicitement un chantier ouvert.
- Le transport des alphas est un proxy borné ; le Fokker-Planck complet est la suite.
- Pas de rayonnement complet (brem testé seulement dans la v0.2 du dépôt suivant).

8. Les phrases à retenir (citations exactes)

- « Comprit-on jamais mieux une étoile qu'en la ratant cinq fois avant de l'allumer ? »
- « Le froid (0.3 keV, sans drive) donne 0 events — le témoin est parfait. »
- « Les nombres sont du jouet ; le FILM est la physique. »

9. FAQ du Deep Dive

Q : Un gain $Q = 101$, c'est comparable au NIF ? R : Non, et le labo le dit : les unités sont jouets (ρR à 1e10 du NIF). Ce que le chiffre veut dire : dans **ce** modèle, la boucle compression $\rightarrow$ burn $\rightarrow$ auto-chauffage $\alpha \rightarrow$ rebond se déclenche et domine largement le drive. C'est le **mécanisme** de l'ignition qui est reproduit, pas son bilan énergétique réel.

Q : Pourquoi Bosch-Hale est-il si important ici ? R : Parce que c'est la seule loi **du monde réel** du modèle : le taux de réaction D-T utilisé par les vrais plasma-physiciens, vérifié à 10 keV. Tout le reste est de la physique RATISS — Bosch-Hale est le pont de crédibilité.

Q : Le rebond, c'est quoi au juste ? R : L'acte final du film : quand les fusions s'emballent, les alphas 3,5 MeV déposent leur énergie au centre, la pression interne **stoppe net** l'implosion et renvoie la bille. C'est la signature topologique du film qu'un simple « chauffage externe » ne produit jamais.

Q : Et les 5 bugs ? R : Unités $\times 7e22$, kick superluminal, Coulomb non écranté, alphas non confinés, Q instantané — tous tués, tous documentés. La devise du chef : on comprend mieux une étoile en la ratant cinq fois avant de l'allumer.

Q : Qui est derrière ? R : RATISS Labs, laboratoire indépendant mono-auteur de Jonathan Evina (Cameroun). MIT, tout public.

Q : Comment rejouer ? R : `git clone https://github.com/jonathansearch/RATISS-FUSION`, `pip install -e .`, `pytest tests/ -q` (4/4), puis `python3 demos/ignition.py` — et même vérifier Bosch-Hale soi-même : `from fusion.bosch_hale import sigma_v; sigma_v(10.0)  $\rightarrow$  1.1e-22 m3/s.`

10. Fiche de fin

RATISS Labs · Jonathan Evina · Cameroun · Septembre 2026 · MIT. Document Deep Dive n°8/14 — série « Les découvertes RATISS du 20 septembre » — généré depuis les sources primaires du dépôt.